

概率论与数理统计

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

通知

- 以班级为单位到教材科(7.5折) 购买正版教材(刘次华主编11人合编《概率论与数理统计》2017.8第三版+概率论与数理统计练习册(华中科技大学概率统计课程组)套装，华中科技大学出版社，购买到正版才能获取学习码，完成线上作业)
- 每周第一次课前交作业(按时按质按量，否则分数减半). 写下班级、姓名、学号，分班顺号装袋
- 总评成绩=末考70%+平时30%(含作业+课堂练习+课堂纪律)
- 老师课较多，且都是大班四节连上，课上课后嗓子常疼痛嘶哑，医生要求我少言寡语，轻言细语，为了大家，期待你们能...老师一定精心备课，用心上课！

参考书

1. 浙大编《概率论与数理统计》好懂5星推荐(工程数学)
2. 叶鹰, 李萍, 刘小茂。《概率论与数理统计》, 华中科技大学出版社, 第二版
3. 刘嘉焜等。《概率论与数理统计》
4. 苗晨, 刘国志. 概率论与数理统计及其MATLAB实现
5. 陈希孺《概率论与数理统计》中国科技大学出版社
6. 辅导类、习解类; 英文教材。

不考内容: § 4.3, § 4.4.3, § 4.5, 6.2.5, § 7.4.4后面的章节; 一般 § 5.1也不考。涉及的微积分知识点主要有求导、定积分、二重积分、级数等。

引言

一、历史、发展与未来

1. 不光彩的起源-----骰子

1654年，巴斯卡(Pascal)与费马(Fermat)通信的有关问题：

(a) 将两只骰子掷24次，至少掷出一个“66”的机遇小于 $1/2$ ，但两只骰子只有36种（等）可能的情况，而24占了36的 $2/3$ ，如何解释？

(b) 假定甲、乙在每局取胜的概率各为 $1/2$ ，而在赌博中断时，甲、乙各缺少 a 、 b 个胜局以取得最后胜利，问如何分配赌注？

2. 数学的新纪元

- 1933年柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）建立概率的公理化体系
 - 二战时期的弹药需求问题
 - 保险业的发展
- 20世纪60年代计算机的出现
- 数学三步曲：必然数学(变量)→随机数学(概率)→模糊数学(隶属度)

远古就有的必然数学(从算术到微积分)，16世纪起源的随机数学（概率统计为基础，人工智能的主角），20世纪出现的模糊数学（让电脑模拟人脑的模糊思维）

3. 走向大众

- 美国数学会对21世纪高等教育的要求
- 国内专业覆盖面更广
- 应用领域：随机现象的广泛性决定了其重要性：理工经济管理社会学(如人工智能，深度学习、阿法狗、Master、阿法元，机器人等)

二、概率统计的研究对象

- 必然数学—必然现象 确定性规律 如抛物线
- 随机数学—随机现象 统计规律 如带随机干扰的抛物线

三、定义

概率统计 ~ 研究随机现象的统计规律的数学基础学科

概率论重理论-统计规律的刻画，数理统计重应用-

统计数据的处理，是大数据分析、人工智能的基础。

目的：学知识、思想、方法、应用；训练思维、提升素质。

第一章 随机事件与概率

§ 1.1 随机事件和样本空间

一、**随机试验(E)**: 1. 可在相同条件下重复进行; 可重复性
产生随机现象的过程 2. 试验前不可知其结果; 偶然性
观察随机现象的规律 3. 所有可能的结果可知。必然性

二、**随机事件** ~ 随机实验的结果集, 记为: $A, B, C, \dots$

- 不可能事件 ~ 不可能发生的事件, 记为 ϕ
- 基本事件 ~ 含一个结果的事件, 记为 $\{\omega\}$
- 复合事件 ~ 含若干结果的事件, 记为 A
- 必然事件 ~ 必定发生的事件, 记为 $\Omega = \{\text{所有 } \omega\}$

事件 A 发生 ~ 出现 A 中一个结果即可。

三、样本空间 ~ 全体结果(样本点)的集合, 记为 Ω

例 1 E_1 : 掷一只骰子, $\omega \in \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $A = \{1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ ~ 出现奇数点, $C = \{5, 6\}$ ~ 点数超过4

E_2 : 抛两枚硬币, $\omega \in \Omega = \{\text{正正}, \text{正反}, \text{反正}, \text{反反}\}$

$A = \{\text{正反}, \text{反正}\}$ ~ 恰出现一个正面

ϕ ~ 出现三个正面

E_3 : 产品抽样, $\Omega_1 = \{\text{正}_1, \dots, \text{正}_a, \text{次}_1, \dots, \text{次}_b\}$

$\Omega_2 = \{\text{正}, \text{次}\}$

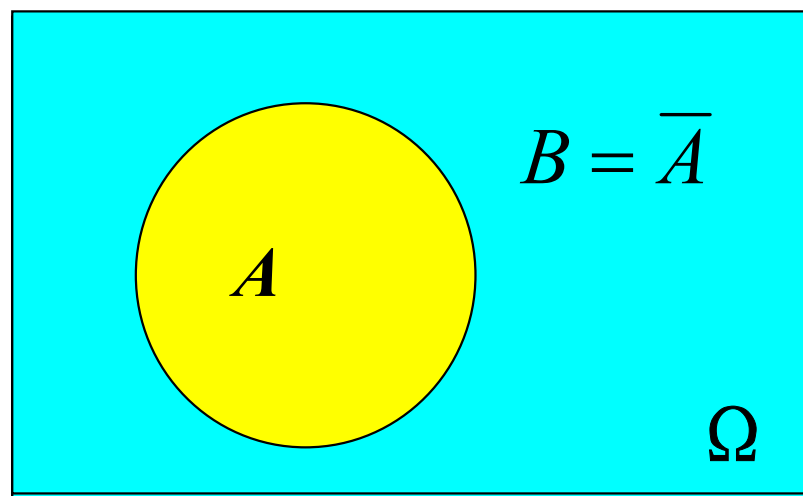
E_4 : 电脑无故障运行时间, $\omega \in \Omega = \{\omega: \omega \geq 0\}$

$A = \{\omega: \omega \geq 500\}$ ~ 合格品

§ 1.2 事件的关系和运算（同集合）

一、事件的关系（集合、图形、发生）

3. 不相容（互斥） $\sim A \cap B = \phi$ ， A 与 B 不能同时发生

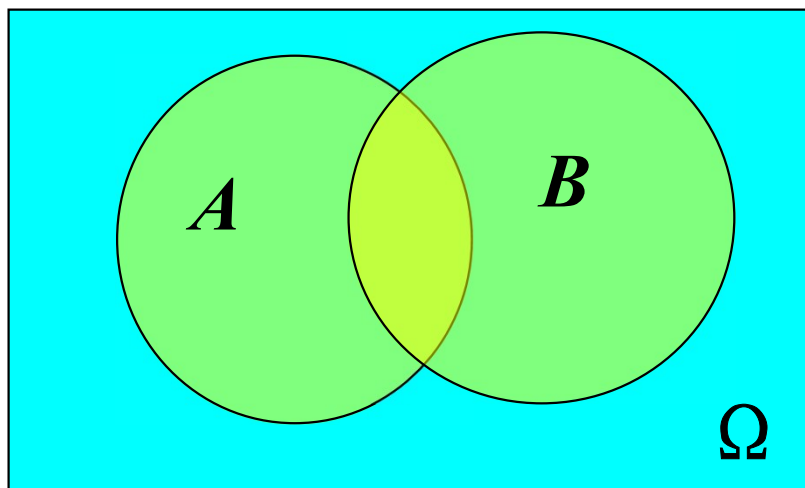


4. 互逆 $\sim A = \bar{B}$ 或 $B = \bar{A}$ ， A 与 B 不同时发生, 且必有一个发生
 $A \cap B = \phi$, $A \cup B = \Omega$

二、事件的运算 (1)

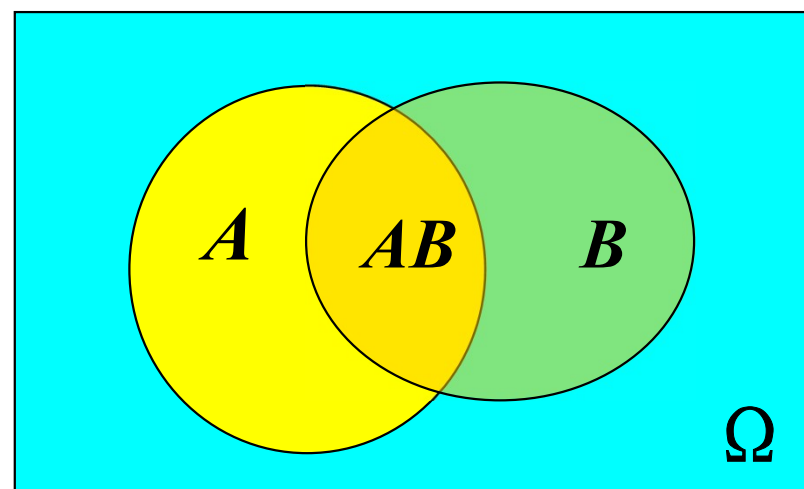
1. 和(并) $\sim A \cup B$,

A 与 B 至少有一个发生



2. 积(交) $\sim A \cap B$ 或 AB ,

A 与 B 同时发生



推广: $\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \sim A_1, A_2, \dots, A_n$ 中至少有一个发生

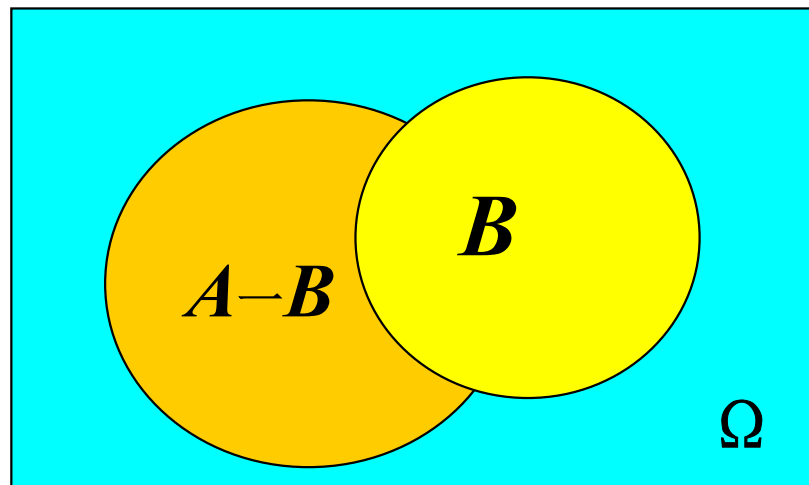
$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \sim A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时发生

二、事件的运算 (2)

3. 差 $\sim A - B$

A 发生但 B 不发生

4. 余或补或逆, 记为 $\bar{A} = \Omega - A$



三、运算法则 (三种证法: 集合、图示、发生)

1. 交换律: $\underline{A \cup B = B \cup A} \quad A \cap B = B \cap A$

2. 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (AB)C = A(BC)$

3. 分配律: $A(B \cup C) = (AB) \cup (AC) \quad \underline{A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)}$

4. 对偶律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

$$\underline{\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i} \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

三、运算法则

5. 事件的分解：大事件减小事件；不相容事件之和。

$$(1) \quad A - B = A\bar{B} = A - (AB)$$

$$(2) \quad A \cup B = A \cup (B - A), \quad A \cap (B - A) = \phi \\ = (A - B) \cup (AB) \cup (B - A)$$

$$(3) \quad A \cup B \cup C = A \cup (B - A) \cup (C - A - B) \\ = A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \\ \cup AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC \cup ABC$$

$$(4) \quad \bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup (A_2 - A_1) \cup (A_3 - A_1 - A_2) \cup \cdots \cup (A_n - A_1 - \cdots - A_{n-1}) \\ = A_1 \cup (\bar{A}_1 A_2) \cup (\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \cup \cdots \cup (\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{n-1} A_n)$$

课堂练习

1 设某人向一个目标连射三枪，以 A_i 表示“第 i 枪命中目标”， $i=1, 2, 3$ ，试用 A_1, A_2, A_3 及其运算式表示下面事件：

(1) 前两枪至少命中一枪；

$$B_1 = A_1 \cup A_2$$

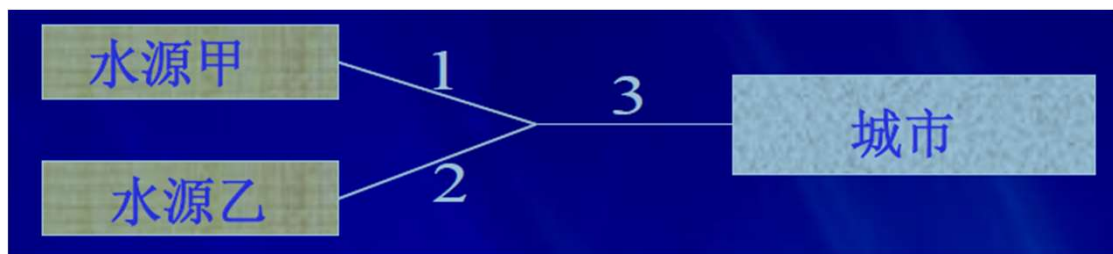
(2) 只有第一枪命中；

$$B_2 = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$$

(3) 第一枪命中且后两枪至少命中一次； $B_3 = A_1(A_2 \cup A_3)$

(4) 至少命中两次； $B_4 = (A_1 A_2 \bar{A}_3) \cup (A_1 \bar{A}_2 A_3) \cup (\bar{A}_1 A_2 A_3) \cup (A_1 A_2 A_3)$

(5) 至多命中一次。 $B_5 = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 = \bar{B}_4$



供水正常：

$$(A_1 \cup A_2) A_3$$

城市断水：

$$\overline{(A_1 \cup A_2) A_3} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3$$

§ 1.3 事件的概率及计算

一、统计概率

事件的频率: $f_n(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{A \text{发生的次数}}{\text{总试验次数}}$

统计规律: 频率趋于概率 (见掷硬币试验, 蒲丰投针实验)

人名	投掷次数 n	正面出现次数 $n_{\text{正}}$	频率 $n_{\text{正}}/n$
蒲 丰	4040	2048	0.5069
费希尔	10000	4979	0.4979
皮尔逊	24000	12012	0.5005

概率的直观定义: $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$

二、古典概率

1. 排列组合 (核心: 乘法原理: 分步 $m \times n$ 种)

(1) 重复排列: 从 n 个不同的元素中任取 r 个元素 (可重复) 的排列个数为 n^r 种。(放回抽样)

(2) 不重复排列: 从 n 个不同的元素中任取 r 个元素(不同)的排列个数为 $P_n^r = A_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1)$ 种。无放回抽样

(3) 组合: 从 n 个不同的元素中任取 r 个元素 (不同) 构成一组, 不考虑 r 个元素的秩序, 共有 $C_n^r = P_n^r / r! = n! / [r!(n-r)!]$ 种取法。无放回抽样

2. 古典概型试验: (1) 有限性: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$

(2) 等可能性: $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \cdots = P(\omega_n) = \frac{1}{n}$

3. 定义 设 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$ 为试验 E 下的样本空间,

事件 $A = \{\omega_{a1}, \omega_{a2}, \cdots, \omega_{am}\}$, 则 $P(A) = \frac{m}{n}$

例1(抽签问题) 箱中装有 **a** 个白球， **b** 个黑球，从中接连不断地取球，求第 **k** (**$k \leq a+b$**) 次取到白球的概率.

解 设 $A = \{\text{第}k\text{次取到白球}\}$

法一：考虑前 **k** 个位置球的排列，则

$$P(A) = \frac{C_a^1 \cdot A_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^k} = \frac{a}{a+b}$$

法二：考虑第 k 个位置的取法，则

$$P(A) = \frac{a}{a+b}$$

结果与 **k** 无关，由此想到，日常生活中用抽签法来决定某件事情，从概率论的角度看是合理的(与顺序无关，公平博弈).

例2 (分类取件问题) 一批同类产品共有 **N** 件，其中次品 **$M(M < N)$** 件。现从中随机抽取 **n** 件(取后不放回)，问这 **n** 件中恰有 **k** 件次品的概率是多少？

解 设 $A = \{\text{任取的}n\text{件中恰有}k\text{件次品}\}$. 用组合求解，有

$$P(A) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

其中 $0 \leq n \leq N$, $0 \leq k \leq M$, $0 \leq n-k \leq N-M$.

推广 从 **$N=N_1+N_2+\dots+N_l$** 共 **l** 类物品中任取 **n** 件，则取到的每类物品件数分别为 **$n_1+n_2+\dots+n_l=n$** 的概率是

$$P(A) = \frac{\prod_{i=1}^l C_{N_i}^{n_i}}{C_N^n}$$

例3 设有 m 个人和 n 间教室，每人均等可能地走进 n 间的任一间内，试求 $P(A)$ 、 $P(B)$ 、 $P(C)$ 。

(i) $A = \{\text{指定的} m \text{ 间教室中各一人}\} (m \leq n)$

(ii) $B = \{\text{恰有} m \text{ 间教室，其中各一人}\} (m \leq n)$

(iii) $C = \{\text{指定的一间教室内恰有} l \text{ 个人} (l \leq m)\}$

解 (i) $P(A) = \frac{m!}{n^m}$ (ii) $P(B) = \frac{A_n^m}{n^m} = \frac{C_n^m \cdot m!}{n^m}$

(iii) $P(C) = \frac{C_m^l \cdot (n-1)^{m-l}}{n^m}$

无放回 (元素不同): 事件与顺序有关时，考虑不重复排列数；
事件与顺序无关时，考虑组合数。

有放回 (元素可同): 考虑可重复排列数。 **分阶段:** 用乘法原理。

分情况: 用加法原理。